

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

ΑΕΠΠ / Πληροφορική | Θέμα 50

Εξεταστέα ύλη Πληροφορικής: αντικειμενοστραφής προσέγγιση, κλάσεις, γνωρίσματα, μέθοδοι, αφαιρετικότητα, ενθυλάκωση, κληρονομικότητα, πολυμορφισμός.

Σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα

Σε μια εφαρμογή μεταφορών εμφανίζονται τα αντικείμενα Όχημα, Οδηγός και Δρομολόγιο.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να εντοπίσετε τις κατάλληλες κλάσεις και να προτείνετε για καθεμία βασικά γνωρίσματα και μεθόδους.
- β) Να περιγράψετε μια πιθανή ιεραρχία κλάσεων με πρόγονο την κλάση Όχημα.
- γ) Να εξηγήσετε τι σημαίνει πολυμορφισμός σε ένα τέτοιο σύστημα.
- δ) Να αιτιολογήσετε γιατί η αντικειμενοστραφής προσέγγιση μπορεί να θεωρηθεί φυσικός τρόπος επίλυσης του προβλήματος.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.